# Chapitre 10 : fonctions continues

## 1 Fonction continue

### 1.1 Définitions et exemples

**Définition.** *Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle ouvert $I$ et $a$ un nombre réel de $I$.*

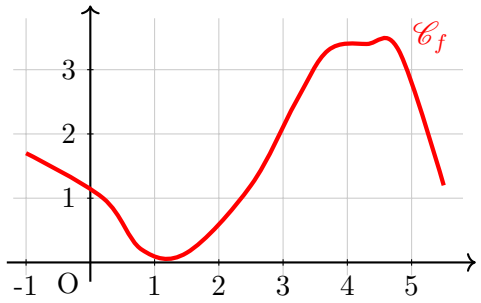
- *La fonction $f$ est* ***continue*** *en $a$ si $f$ a une limite à gauche et à droite de $a$ égale à $f(a)$ :*

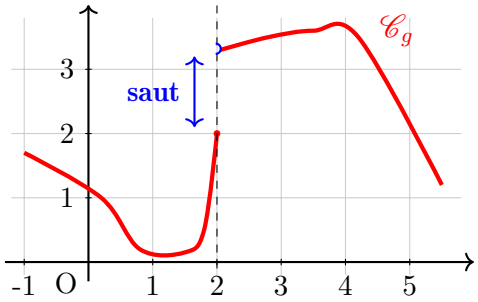
$$\lim_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x) = f(a).$$

- *La fonction $f$ est* ***continue sur l'intervalle*** *$I$ si $f$ est continue en tout réel $a$ de $I$.*

**Remarque**. Graphiquement, la continuité d'une fonction $f$ sur un intervalle $I$ se traduit par le fait que la courbe représentative de $f$ sur $I$ peut se tracer « sans lever le crayon ».

**Vocabulaire**. Une fonction qui n'est pas continue en $a$ est dite discontinue en $a$.




. . . . . .

. . . . . .

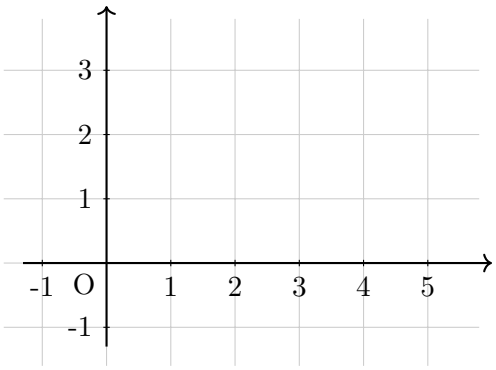
. . . . . .

. . . . . .

**Remarque**. Si la limite à gauche et à droite d'une fonction en $a$ sont égales, cela ne suffit pas pour que la fonction soit continue en $a$.

**Exemple**. ✦ Considérons la fonction $f$ définie sur $[0\,;5]$ par :

$$\begin{cases} f(x) = 1 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ f(3) = 3 & \\ f(x) = 1 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$$




1. Tracer la fonction $f$ dans le repère ci-contre.

2. La fonction $f$ est-elle continue en $a = 3$ ?

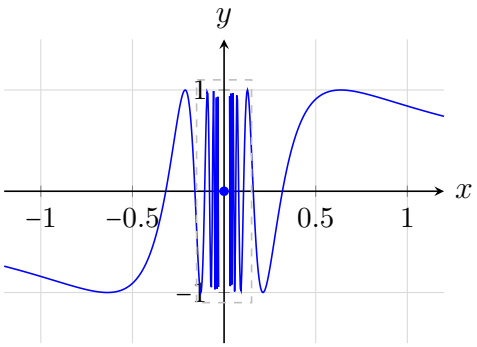
. . . . . .

**Remarque**. D'autres discontinuités existent et l'expression « sans lever le crayon » n'est alors pas correcte. Il faut alors revenir à la définition de la limite.

**Exemple**. ✦ Soit $f$ la fonction définie pour tout réel $x$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$\mathscr{C}_f$




.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.2 Continuité des fonctions usuelles

| Fonction usuelle | Intervalle de continuité | Fonction usuelle | Intervalle de continuité |
|---|---|---|---|
| $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$ | $\mathbb{R}$ | $f(x) = e^x$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = \dfrac{1}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$ | $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$ | $f(x) = \ln(x)$ | $]0;+\infty[$ |
| $f(x) = \sqrt{x}$ | $[0;+\infty[$ | $f(x) = \cos(x)$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = \lvert x \rvert$ | $\mathbb{R}$ | $f(x) = \sin(x)$ | $\mathbb{R}$ |

**Propriété.** *Toutes fonctions construites par somme, produit, quotient ou composition à partir des fonctions de référence sont continues sur leur ensemble de définition.*

**Exemple**. ✦ La fonction $f$ définie pour tout réel $x$ par $f(x) = x^2 - 5x + 3$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que somme et produit de fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

**Remarque**. Toute fonction polynomiale est somme et produit de fonctions de la forme $x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ donc toute fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$.

**Exemple**. ✦ Justifier que chacune des fonctions suivantes est continue sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = x^2\ln(x)$ sur $]0\ ;+\infty[$.
2. $g(t) = \ln(t^2+1)$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = \dfrac{e^x}{\ln(x)}$ sur $]1\ ;+\infty[$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 1.3 Continuité et dérivabilité

**Propriété.** *Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle ouvert $I$ et $a$ un réel de $I$.*

- ***Si*** *$f$ est dérivable en $a$* ***alors*** *$f$ est continue en $a$.*
- ***Si*** *$f$ est dérivable sur $I$* ***alors*** *$f$ est continue sur $I$.*

**Preuve**. Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle ouvert $I$ et dérivable en un réel $a \in I$.
Montrons que $f$ est continue en $a$ c'est-à-dire montrons que $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Remarque**. Attention, la réciproque de ce théorème est fausse. Une fonction peut être continue en $a$ sans être dérivable en $a$.

**Exemple**. ✦ La fonction valeur absolue définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

**Preuve**. Montrons d'abord que $f$ est continue en 0.

.....

.....

.....

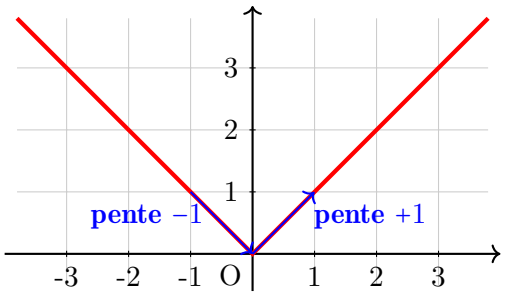
.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....

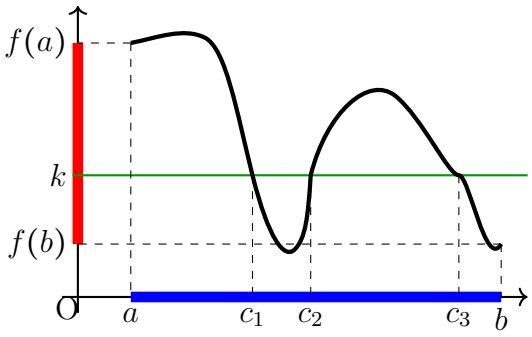
.....

**Remarque**. La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est un autre exemple de fonction continue en un réel (0) mais non dérivable en ce réel (0). En effet, elle est continue sur $[0; +\infty[$ mais dérivable sur $]0; +\infty[$.

# 2 Théorème des valeurs intermédiaires

## 2.1 Énoncé du théorème

**Théorème.** *Soit $f$ une fonction* ***continue*** *sur un intervalle $I = [a\,;b]$.*
*Pour tout réel $k$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c$ tel que $f(c) = k$.*

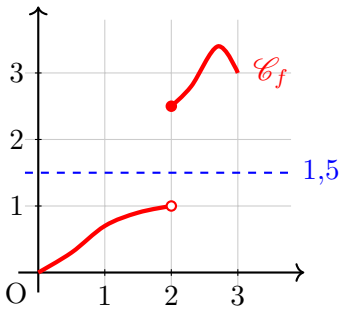



**Remarque**. En d'autres termes, si $x$ varie entre $a$ et $b$ avec $a < b$ et si la fonction $f$ est continue sur $I$ alors $f(x)$ prend au moins une fois toute **valeur intermédiaire** comprise entre $f(a)$ et $f(b)$.

**Remarques**.
- Sur le graphique ci-dessus, $k$ est bien compris entre $f(a)$ et $f(b)$. L'équation $f(x) = k$ admet donc des solutions.
- Attention, l'existence d'un réel $c$ ne veut pas dire qu'il est unique. Sur le graphique ci-dessus, il existe trois solutions à l'équation $f(x) = k$ : $c_1$, $c_2$ et $c_3$.

**Remarque**. L'hypothèse de continuité est essentielle dans le théorème des valeurs intermédiaires !

**Exemple**. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction $f$ définie sur $[0\,;3]$. L'équation $f(x) = 1{,}5$ admet-elle des solutions ?




.....

.....

.....

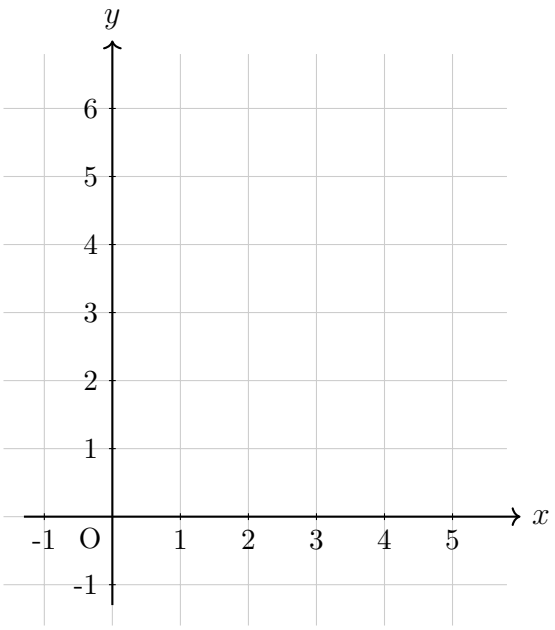
.....

**Exemple**. ✦ Utilisation du théorème des valeurs intermédiaires.

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 6$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-1;4]$.




.....

.....

.....

.....

.....

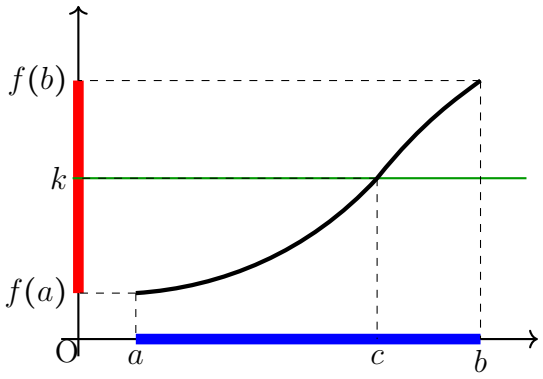
.....

.....

## 2.2 Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires

**Définition.** *On dit qu'une fonction $f$ est* ***strictement monotone*** *sur un intervalle $I$ si $f$ est soit* ***strictement croissante*** *sur $I$ soit* ***strictement décroissante*** *sur $I$.*

**Corollaire.** *Soit $f$ une fonction* ***continue*** *et* ***strictement monotone*** *sur un intervalle $I = [a\,;b]$.*
*Pour tout réel $k$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe* ***un unique*** *réel $c$ tel que $f(c) = k$.*




**Remarque**. Ce théorème se généralise aux intervalles ouverts $I = ]a\,;b[$ avec $a$ et $b$ des réels ou éventuellement $\pm\infty$. Le réel $k$ doit alors être compris entre $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to b\\x<b}} f(x)$

**Exemple**. ✦ Utilisation du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 + x$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution $\alpha$ dans l'intervalle $[-2\,;2]$ puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi à $10^{-2}$ près de $\alpha$.

2. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 - 2x + 8$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans l'intervalle $[0\,;2]$ puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi à $10^{-2}$ près de $\alpha$.

3. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$$

*a*) Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

*b*) Démontrer que l'équation $f(x) = 5$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$.

*c*) Donner un arrondi à $10^{-3}$ près de $\alpha$ à l'aide de la calculatrice.

4. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$$

*a*) Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

*b*) Démontrer que l'équation $f(x) = -10$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$.

*c*) Donner un arrondi à $10^{-3}$ près de $\alpha$ à l'aide de la calculatrice.

## 2.3 Déterminer le tableau de signes d'une fonction à l'aide du TVI

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x + x + 2$$

*a*) Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

*b*) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$.

*c*) En déduire le tableau de signes de $f(x)$.

2. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - e^{-2x}$$

*a*) Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

*b*) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$.

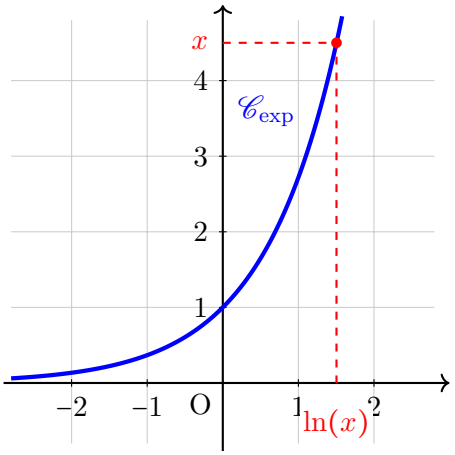
*c*) En déduire le tableau de signes de $f(x)$.

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## 2.4 Existence de la fonction logarithme népérien

**Théorème.** *Pour tout réel $x > 0$, l'équation $e^y = x$, d'inconnue $y$, admet une* ***unique*** *solution réelle.*




**Remarque**. Cette unique solution est le réel noté $\ln(x)$ au chapitre 3 : la fonction ln, dont l'existence avait été admise, est donc bien définie sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$ et tout réel $y$ :

$$e^y = x \Leftrightarrow y = \ln(x).$$

**Preuve**. Soit $x$ un réel strictement positif.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Exemple**. ✦ Soit $f$ la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = 2\ln(x) - x + 3$$

1. Déterminer les limites de $f$ en 0 et en $+\infty$.
2. Étudier les variations de $f$, puis dresser son tableau de variations complet.
3. Démontrer que, sur l'intervalle $[6\,;7]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$, puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi de $\alpha$ à $10^{-2}$ près.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

# 3 Fonctions continues et suites convergentes

## 3.1 Rappels sur les suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

**Définition.** *Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ telle que pour tout $x \in I$, $f(x) \in I$ (c'est-à-dire $f(I) \subset I$) et soit $a \in I$.*

*La suite $(u_n)$ définie par :* $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ *existe et est bien définie.*

**Exemple**. ✦ Utilisation de la définition d'une suite définie par récurrence.

1. Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 3$ et $(u_n)$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$ puis calculer $u_1$ et $u_2$.

.....

.....

.....

.....

2. Soit $(u_n)$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 5} \end{cases}$$

Donner l'expression algébrique de la fonction $f$ vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ puis calculer $u_1$ et $u_2$.

.....

.....

.....

.....

**Exemple.** ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction $f$ et la droite d'équation $y = x$. On considère $(u_n)$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Déterminer graphiquement $u_1$, $u_2$ et $u_3$.
2. Déterminer la valeur du réel $\ell$ vers laquelle $(u_n)$ semble converger ? Quelle relation vérifie $\ell$ pour la fonction $f$ ?

.....

.....

.....

.....

.....

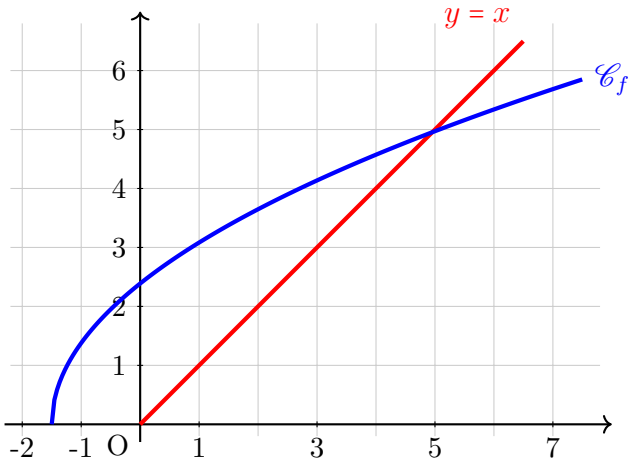
.....

.....

.....

.....

.....



## 3.2 Limite d'une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ (théorème du point fixe)

**Théorème.** *Soit $(u_n)$ une suite qui converge vers un réel $\ell$.*
*Si la fonction $f$ est* ***continue*** *en $\ell$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$.*

*En particulier, si $(u_n)$ est définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ alors la limite $\ell$ de la suite $(u_n)$ vérifie la relation $f(\ell) = \ell$. On dit aussi que $\ell$ est solution de l'équation $f(x) = x$.*

**Remarques**.
- Ce théorème est parfois appelé « théorème du point fixe » car les solutions de l'équation $f(x) = x$ sont appelées les points fixes de la fonction $f$.
- Ce théorème permet de déterminer dans certains cas la limite d'une suite définie par une relation $u_{n+1} = f(u_n)$.
- Si l'équation $f(x) = x$ admet plusieurs solutions, on encadrera $\ell$ pour choisir la solution correspondant à la limite.

**Preuve**.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Exemple**. ✦ Soit $f$ la fonction définie sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ par $f(x) = \sqrt{2x+3}$, et $(u_n)$ la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On admet que pour tout entier naturel $n$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$. En déduire que la suite $(u_n)$ converge vers un réel $\ell \in [0;3]$. Justifier.
2. Déterminer la limite $\ell$ de la suite $(u_n)$. Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 3.3 Remarques sur le théorème du point fixe

**Remarque**. La réciproque du théorème est fausse : $(f(u_n))$ peut converger alors que $(u_n)$ diverge.

**Exemple**. ✦ Soit $(u_n)$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = n^2$ et $f$ définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

.....

.....

.....

.....

**Remarque**. L'hypothèse de continuité est essentielle : si $f$ n'est pas continue alors $(u_n)$ peut converger vers un réel $\ell$ sans que $f(u_n)$ converge vers $f(\ell)$.

**Exemple**. ✦ Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (fonction partie entière) et $(u_n)$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 - \dfrac{1}{n}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Graphe de la fonction partie entière

